



Ampliación · Semana 2

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Convolución, Poisson y exponenciales · Resultados 2.28–2.30

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Propósito y notación

Esta separata amplía el Teorema 2.28 y los ejemplos 2.29–2.30 de las notas. El objetivo es distinguir con claridad tres niveles:

- I) la convolución de dos medidas de probabilidad;
- II) la densidad de esa convolución, cuando las medidas tienen densidad;
- III) los cálculos particulares para las leyes de Poisson y exponencial.

Trabajaremos sobre $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Para una variable aleatoria real X , su ley es $\mu_X = \mathbb{P} \circ X^{-1}$. La medida de Lebesgue en $\mathbb{R}$ se denota por λ . Todas las funciones consideradas serán borelianas.

Observación (Cómo leer $\mu_X(dx)$). Las expresiones

$$\int_{\mathbb{R}} h(x) \mu_X(dx) \quad \text{y} \quad \int_{\mathbb{R}} h d\mu_X$$

significan exactamente lo mismo: se integra h respecto de la medida μ_X . La letra x solo identifica la variable de integración; podría reemplazarse por t sin cambiar el valor:

$$\int_{\mathbb{R}} h(x) \mu_X(dx) = \int_{\mathbb{R}} h(t) \mu_X(dt).$$

En particular, $\mu_X(dx)$ no significa $\mu_X(\{x\})$, no presupone que exista una densidad y no representa un diferencial que pueda separarse o cancelarse algebraicamente.

La notación se concreta de manera distinta según la ley:

- si $\mu_X = \sum_k p_k \delta_{x_k}$ es discreta, entonces

$$\int h(x) \mu_X(dx) = \sum_k h(x_k) p_k;$$

- si $\mu_X \ll \lambda$ y $f_X = d\mu_X/d\lambda$, se escribe abreviadamente

$$\mu_X(dx) = f_X(x) dx, \quad \int h(x) \mu_X(dx) = \int h(x) f_X(x) dx.$$

Solo en esta segunda situación dx representa integración respecto de la medida de Lebesgue.

Asimismo,

$$\iint h(x, y) \mu_X(dx) \mu_Y(dy)$$

es una integral iterada o, bajo Tonelli–Fubini, una integral respecto de $\mu_X \otimes \mu_Y$. Los símbolos $\mu_X(dx)$ y $\mu_Y(dy)$ indican las medidas y el orden de integración; no son productos de diferenciales infinitesimales.

1. Traslaciones, suma e imagen de una medida

Definición (Traslación de un conjunto). Para $C \subseteq \mathbb{R}$ y $y \in \mathbb{R}$ se define

$$C - y := \{x \in \mathbb{R} : x + y \in C\}.$$

Equivalentemente, $C - y$ es la preimagen de C por la aplicación continua $x \mapsto x + y$. Por ello, si $C \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, entonces $C - y \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

La igualdad

$$\mathbf{1}_C(x + y) = \mathbf{1}_{C-y}(x)$$

explica la aparición de $C - y$ en la ley de una suma. Además, la función

$$y \mapsto \mu(C - y) = \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_C(x + y) \mu(\mathrm{d}x)$$

es boreliana: $(x, y) \mapsto \mathbf{1}_C(x + y)$ es medible porque la suma es continua, y la parte de medibilidad del teorema de Tonelli permite integrar respecto de x .

Definición (Medida imagen). Si $T : (S, \mathcal{S}) \rightarrow (E, \mathcal{E})$ es medible y ρ es una medida sobre $(S, \mathcal{S})$, la *medida imagen* de ρ por T es

$$T_{\#}\rho := \rho \circ T^{-1}, \quad (T_{\#}\rho)(A) = \rho(T^{-1}(A)).$$

Sea $a : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la aplicación suma, $a(x, y) = x + y$. Si ρ es una probabilidad sobre $\mathbb{R}^2$, entonces $a_{\#}\rho$ es la distribución del resultado de sumar las dos coordenadas bajo la ley ρ .

2. Convolución de medidas

Definición (Convolución). Sean μ y ν medidas de probabilidad sobre $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Su *convolución* es la probabilidad

$$\mu * \nu := a_{\#}(\mu \otimes \nu).$$

Por tanto, para todo $C \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$,

$$\begin{aligned} (\mu * \nu)(C) &= (\mu \otimes \nu)\{(x, y) : x + y \in C\} \\ &= \iint_{\mathbb{R}^2} \mathbf{1}_C(x + y) \mu(\mathrm{d}x) \nu(\mathrm{d}y) \\ &= \int_{\mathbb{R}} \mu(C - y) \nu(\mathrm{d}y). \end{aligned}$$

La última igualdad es Tonelli aplicado a la función no negativa $(x, y) \mapsto \mathbf{1}_C(x + y)$.

Esta definición no presupone que μ o ν sean discretas ni que tengan densidad. La función $C \mapsto (\mu * \nu)(C)$ es una probabilidad: la aditividad numerable se obtiene aplicando convergencia monótona a los indicadores de uniones disjuntas, y

$$(\mu * \nu)(\mathbb{R}) = \iint 1 \, \mathrm{d}\mu \, \mathrm{d}\nu = 1.$$

Teorema 2.28 (ley de una suma independiente). Si X e Y son variables aleatorias reales independientes, entonces

$$\mu_{X+Y} = \mu_X * \mu_Y.$$

En particular, para $C \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$,

$$\mu_{X+Y}(C) = \int_{\mathbb{R}} \mu_X(C - y) \mu_Y(\mathrm{d}y).$$

Demostración. La independencia equivale a $\mu_{X,Y} = \mu_X \otimes \mu_Y$. Como $X + Y = a(X, Y)$, la ley de una imagen da

$$\mu_{X+Y} = a_{\#}\mu_{X,Y} = a_{\#}(\mu_X \otimes \mu_Y) = \mu_X * \mu_Y.$$

Explícitamente, para $C \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, transferencia y Tonelli producen

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X + Y \in C) &= \mathbb{E}\mathbf{1}_C(X + Y) \\ &= \iint \mathbf{1}_C(x + y) \mu_X(dx) \mu_Y(dy) \\ &= \int \mu_X(C - y) \mu_Y(dy). \end{aligned}$$

La no negatividad del indicador es la hipótesis que permite usar Tonelli. □

Observación. Sin independencia, la ley conjunta $\mu_{X,Y}$ no tiene por qué ser $\mu_X \otimes \mu_Y$. En general solo puede escribirse

$$\mu_{X+Y} = a_{\#}\mu_{X,Y};$$

las dos leyes marginales no bastan para determinar la ley de la suma.

3. Convolución de densidades

Definición (Convolución de funciones). Para funciones borelianas no negativas $f, g : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty]$, se define

$$(f * g)(z) := \int_{\mathbb{R}} f(z - y)g(y) dy,$$

siempre como integral de una función no negativa, posiblemente infinita.

Proposición. Sean $\mu \ll \lambda$ y $\nu \ll \lambda$, con densidades $f = d\mu/d\lambda$ y $g = d\nu/d\lambda$. Entonces

$$\mu * \nu \ll \lambda, \quad \frac{d(\mu * \nu)}{d\lambda} = f * g \quad \lambda\text{-c.t.p.}$$

En particular, $f * g$ es no negativa, medible e integra uno.

Demostración. Para $C \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, Tonelli y la invariancia por traslaciones de λ dan

$$\begin{aligned} (\mu * \nu)(C) &= \iint \mathbf{1}_C(x + y) f(x)g(y) dx dy \\ &= \int_{\mathbb{R}} g(y) \left(\int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_C(z) f(z - y) dz \right) dy \\ &= \int_C \left(\int_{\mathbb{R}} f(z - y)g(y) dy \right) dz \\ &= \int_C (f * g)(z) dz. \end{aligned}$$

En la segunda línea se hizo $z = x + y$ para cada y fijo. La igualdad para todo boreliano C identifica a $f * g$ como derivada de Radon–Nikodym de $\mu * \nu$. Tomando $C = \mathbb{R}$ se obtiene $\int (f * g) d\lambda = 1$. □

La convolución de medidas es conmutativa y asociativa:

$$\mu * \nu = \nu * \mu, \quad (\mu * \nu) * \eta = \mu * (\nu * \eta).$$

Estas propiedades siguen de la simetría y asociatividad de la suma, junto con Tonelli. Para densidades, las identidades correspondientes valen λ -c.t.p. La medida de Dirac δ_0 es el elemento neutro: $\mu * \delta_0 = \mu$.

4. Convolución discreta y ley de Poisson

Si X e Y son independientes y toman valores enteros, con

$$p_k = \mathbb{P}(X = k), \quad q_j = \mathbb{P}(Y = j),$$

entonces los eventos $\{X = k, Y = n - k\}$ son disjuntos y

$$\mathbb{P}(X + Y = n) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} p_k q_{n-k}.$$

Esta suma es la versión discreta de la convolución. Si ambas variables son no negativas, solo intervienen los índices $0 \leq k \leq n$.

Definición (Distribución de Poisson). Sea $\theta > 0$. Una variable X tiene distribución de Poisson de parámetro θ , y se escribe $X \sim \text{Pois}(\theta)$, si toma valores en $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$ y

$$\mathbb{P}(X = k) = e^{-\theta} \frac{\theta^k}{k!}, \quad k \in \mathbb{N}_0.$$

La suma de las masas es uno porque $e^{-\theta} \sum_{k \geq 0} \theta^k / k! = 1$. El parámetro satisface $\mathbb{E}X = \text{Var}(X) = \theta$; estas igualdades son consecuencias de la ley, no parte de su definición.

Ejemplo (Ampliación del Ejemplo 2.29). Sean $X \sim \text{Pois}(\lambda)$ e $Y \sim \text{Pois}(\mu)$ independientes, con $\lambda, \mu > 0$. Para $n \in \mathbb{N}_0$,

$$\{X + Y = n\} = \bigcup_{k=0}^n \{X = k, Y = n - k\}.$$

La independencia y la convolución discreta dan

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X + Y = n) &= \sum_{k=0}^n e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\mu} \frac{\mu^{n-k}}{(n-k)!} \\ &= e^{-(\lambda+\mu)} \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \lambda^k \mu^{n-k} \\ &= e^{-(\lambda+\mu)} \frac{(\lambda + \mu)^n}{n!}. \end{aligned}$$

Para $n < 0$ la probabilidad es cero. Por la definición anterior,

$$X + Y \sim \text{Pois}(\lambda + \mu).$$

La independencia es indispensable: conocer solo las dos marginales de Poisson no determina la distribución de la suma.

Por inducción, si $X_1, \dots, X_m$ son independientes y $X_i \sim \text{Pois}(\lambda_i)$, entonces

$$\sum_{i=1}^m X_i \sim \text{Pois}\left(\sum_{i=1}^m \lambda_i\right).$$

5. Ley exponencial y suma de exponenciales

Definición (Distribución exponencial). Sea $\lambda > 0$. Una variable X tiene distribución exponencial de tasa λ , y se escribe $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, si su ley tiene densidad

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x} \mathbf{1}_{[0, \infty)}(x).$$

Equivalentemente, su función de distribución y su función de supervivencia son

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \end{cases} \quad \mathbb{P}(X > x) = e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0.$$

La normalización se comprueba mediante $\int_0^\infty \lambda e^{-\lambda x} dx = 1$. Además, $\mathbb{E}X = 1/\lambda$ y $\text{Var}(X) = 1/\lambda^2$; nuevamente, son consecuencias de la definición por densidad.

Ejemplo (Ampliación del Ejemplo 2.30: tasas distintas). Sean $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ e $Y \sim \text{Exp}(\mu)$ independientes, con $\lambda, \mu > 0$ y $\lambda \neq \mu$. Para $z \leq 0$, no existen $x, y \geq 0$ con $x + y = z$, salvo un conjunto de medida nula; por ello $f_{X+Y}(z) = 0$.

Si $z > 0$, en

$$f_{X+Y}(z) = \int_{\mathbb{R}} f_X(z - y) f_Y(y) dy$$

las condiciones $y \geq 0$ y $z - y \geq 0$ reducen la integral a $0 \leq y \leq z$. Así,

$$\begin{aligned} f_{X+Y}(z) &= \int_0^z \lambda e^{-\lambda(z-y)} \mu e^{-\mu y} dy \\ &= \lambda \mu e^{-\lambda z} \int_0^z e^{(\lambda-\mu)y} dy \\ &= \frac{\lambda \mu}{\lambda - \mu} (e^{-\mu z} - e^{-\lambda z}). \end{aligned}$$

Por tanto,

$$f_{X+Y}(z) = \frac{\lambda \mu}{\lambda - \mu} (e^{-\mu z} - e^{-\lambda z}) \mathbf{1}_{(0, \infty)}(z).$$

La expresión es no negativa para cualquier orden de λ y μ : el numerador algebraico y el término entre paréntesis cambian de signo al intercambiar las tasas.

Ejemplo (Ampliación del Ejemplo 2.30: tasas iguales). Si X, Y son independientes con distribución $\text{Exp}(\lambda)$, el cálculo debe hacerse directamente. Para $z > 0$,

$$\begin{aligned} f_{X+Y}(z) &= \int_0^z \lambda e^{-\lambda(z-y)} \lambda e^{-\lambda y} dy \\ &= \lambda^2 e^{-\lambda z} \int_0^z 1 dy = \lambda^2 z e^{-\lambda z}. \end{aligned}$$

En consecuencia,

$$f_{X+Y}(z) = \lambda^2 z e^{-\lambda z} \mathbf{1}_{(0, \infty)}(z).$$

Esta es la densidad gamma o Erlang de forma 2 y tasa λ . La suma no es exponencial: su densidad se anula en $z = 0$ y contiene el factor z .

Para referencia, las funciones de supervivencia de la suma son

$$\mathbb{P}(X + Y > z) = \begin{cases} \frac{\lambda e^{-\mu z} - \mu e^{-\lambda z}}{\lambda - \mu}, & \lambda \neq \mu, \\ e^{-\lambda z} (1 + \lambda z), & \lambda = \mu, \end{cases} \quad z \geq 0.$$

6. Advertencias y comprobaciones

1. La identidad $\mu_{X+Y} = \mu_X * \mu_Y$ requiere independencia. Sin ella debe usarse la ley conjunta $\mu_{X,Y}$.
2. La convolución de medidas está definida aunque no existan densidades. La fórmula $f_{X+Y} = f_X * f_Y$ corresponde al caso absolutamente continuo.
3. Una densidad se determina solo λ -c.t.p.; cambiarla en un conjunto de medida nula no cambia la ley.
4. En la integral de convolución deben imponerse los dos soportes. Para exponenciales y $z > 0$, esto produce $0 \leq y \leq z$.
5. La suma de exponenciales independientes no es exponencial. En cambio, el mínimo de exponenciales independientes sí es exponencial, con tasa igual a la suma de las tasas.
6. En el caso de Poisson, la suma de parámetros se deduce de la convolución de las masas y del binomio de Newton; no se deduce únicamente de que las medias se sumen.

Lecturas

Durrett, §1.3; Saporta, capítulos 1–2. Véanse también el anexo de medida producto y los teoremas de Tonelli–Fubini incluidos en las notas de la semana 2.